

EJERCICIOS -OLIMPIADAS

23) Un camino se puede recorrer en 16 h con cierta velocidad, medido en km/h y se puede recorrer en 6 h menos aumentando su velocidad en 6 km/h. ¿Cuál es la longitud del camino?

- A) 16 km
- B) 32 km
- C) 160 km
- D) 320 km
- E) N.A.

24) Dos móviles se mueven en sentidos contrarios acercándose con velocidades constantes de 4 m/s y 2 m/s respectivamente. Si inicialmente estaban 18 m. ¿Al cabo de cuánto tiempo estarán separados por segunda vez 12 m?

- A) 3s
- B) 4s
- C) 5s
- D) 6s
- E) N.A.

25) Un tren demora en pasar frente a un alumno (muy cerca de él) 8 seg. y luego recorre íntegramente un túnel de 160 m de largo en 48 s con velocidad constante. ¿Cuánto mide el largo del tren?

- A) 18 m
- B) 24 m
- C) 32 m
- D) 48 m.
- E) N.A.

EJERCICIOS -OLIMPIADAS

26) Si la vela se consume uniformemente a razón de $0,6 \text{ m/s}$. ¿Con qué velocidad se desplaza el extremo de la sombra que se proyecta en la pared vertical debido al obstáculo frente a la vela?

- A) $1,2 \text{ m/s}$
- B) $1,8 \text{ m/s}$
- C) $1,5 \text{ m/s}$ D) $0,9 \text{ m/s}$
- D) N.A. 10 cm 10 cm

27) ¿A qué distancia de la orilla y sobre la superficie del agua, estalla una bomba, si la diferencia del tiempo empleado entre el sonido transmitido por el agua y por el aire es de $45,5 \text{ s}$? Velocidad del sonido en el aire y en el agua respectivamente: 340 m/s y 1250 m/s

- A) $2\,000 \text{ m}$
- B) $21,25 \text{ m}$
- C) $21\,250 \text{ km}$
- D) $21,25 \text{ km}$
- E) $20,25 \text{ km}$.

28) Un avión se dirige de B hacia C, el ruido del motor emitido en B, alcanza al observador en A en el instante en que el avión llega a C. Sabiendo que la velocidad del sonido es de 340 m/s determinar la velocidad del avión.

- A) 104 m/s
- B) 18 m/s
- C) 204 m/s
- D) 272 m/s
- E) N.A.

29) Un niño se encuentra en reposo a una distancia de 85 m de una montaña. En cierto instante el niño silba. ¿Al cabo de qué tiempo escucha el eco? Velocidad del sonido en el aire 340 m/s .

- A) $0,1 \text{ s}$
- B) $0,25 \text{ s}$
- C) $0,5 \text{ s}$

EJERCICIOS -OLIMPIADAS

30) La distancia de separación entre dos montañas es 7 980 m. Un automóvil que se mueve con una velocidad constante $v = 17 \text{ m/s}$, por una carretera rectilínea que une las dos montañas, toca la bocina justo en el instante en que pasa por el punto medio entre las montañas. Hallar el espacio recorrido por el automóvil en el intervalo de tiempo comprendido entre la percepción del primer sonido y segundo eco provocado por las montañas. Velocidad del sonido en el aire 340 m/s .

- A) 20 m
- B) 40 m
- C) 100 m
- D) 420 m.
- E) N.R.A.

31) La distancia Tierra-Sol es aproximadamente $15,3 \cdot 10^{10} \text{ m}$. Estando alineados Sol- Tierra- Luna, un aparato de radar envía una señal a la Luna y a los 2 seg. se oye el eco. La velocidad de la señal es de $3 \cdot 10^9 \text{ m/seg}$. Calcular la distancia Luna-Sol

- A) $15,3 \cdot 10^{10} \text{ m}$
- B) $30,10^{10}$
- C) $5,8 \cdot 10^9 \text{ m}$
- D) $6 \cdot 10^7$
- E) N.A

32) De dos lugares que están separados por 100 km. De A sale una motocicleta hacia B demora 4 horas en llegar. De B sale otra motocicleta hacia A y demora 5 horas en llegar. Calcular ¿a qué distancia de A se cruzan?

- A) 222,22 km
- B) 333,33 km
- C) 111,11 km
- D) 55,55 km
- E) 34,2 km

EJERCICIOS -OLIMPIADAS

33) Dos personas A y B están separadas la distancia "x". En cierto instante la persona "A" dispara una bala con una velocidad de 170 m/seg (horizontalmente) en dirección del " blanco" que se encuentra junto a la persona "B". Sabiendo que "B" escucha el disparo y 3 segundos después percibe el impacto con el blanco, determinar "x". Velocidad del sonido en el aire: 340 m/seg.

- A) 650 m
- B) 700 m
- C) 750 m
- D) 800 m
- E) 850 m.